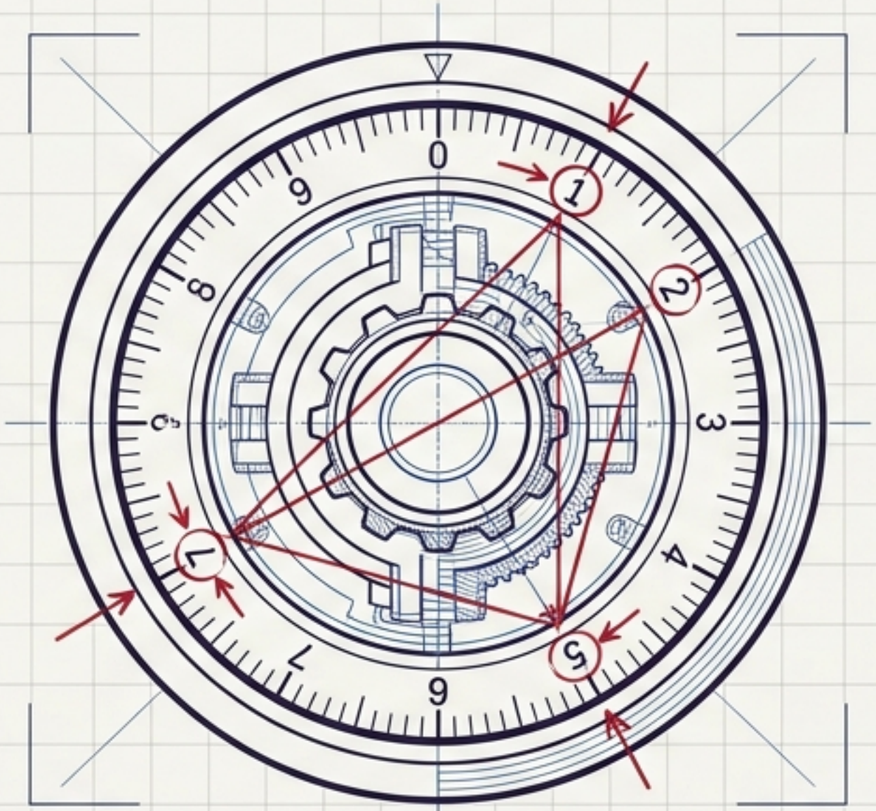


1. TEMA: ŞİFRELERİ ÇÖZMEK

Çarpanlar, Asallar ve Kriptografik Filtreler Üzerine Bir Vaka İncelemesi

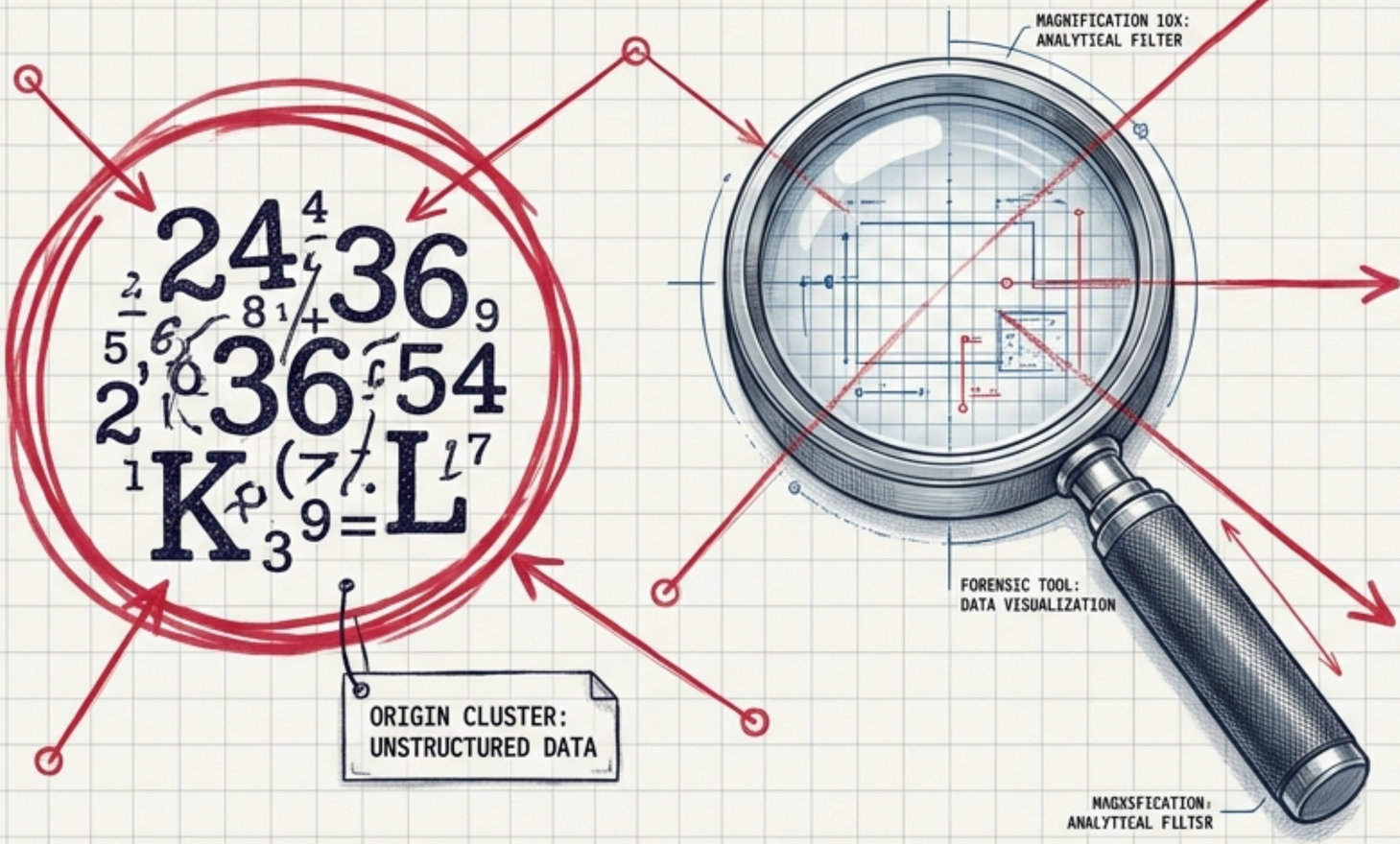
Sınırları Zorlayan Matematik | 6. Sınıf Deneme Analizi

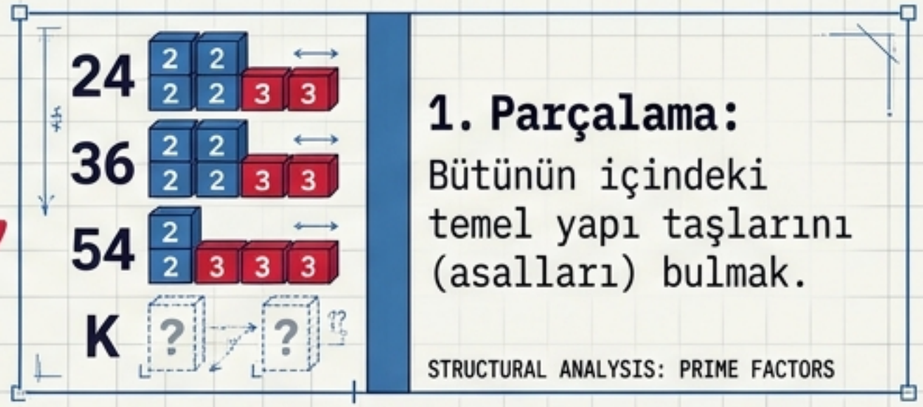
Vaka Dosyası: Hafta 5 (6-10 Ekim) - Ramazan Akkuş

Gemini Notebook

SAYILARIN GİZLİ DİLİ

Matematik sadece işlem yapmak değildir;
sayıların içine gizlenmiş kuralları, ritimleri
ve şifreleri görebilme sanatıdır.





1. Parçalama:

Bütünün içindeki temel yapı taşlarını (asalları) bulmak.

STRUCTURAL ANALYSIS: PRIME FACTORS



2. Filtreleme:

Veri tünelinde sadece doğru koşulu sağlayanları seçmek.

CRITERIA FILTER: DATA SELECTION



3. Senkronizasyon:

Farklı ritimlerin nerede kesiştiğini (ortak katlar) hesaplamak.

SYNCHRONIZATION POINT: LCM COMPUTATION

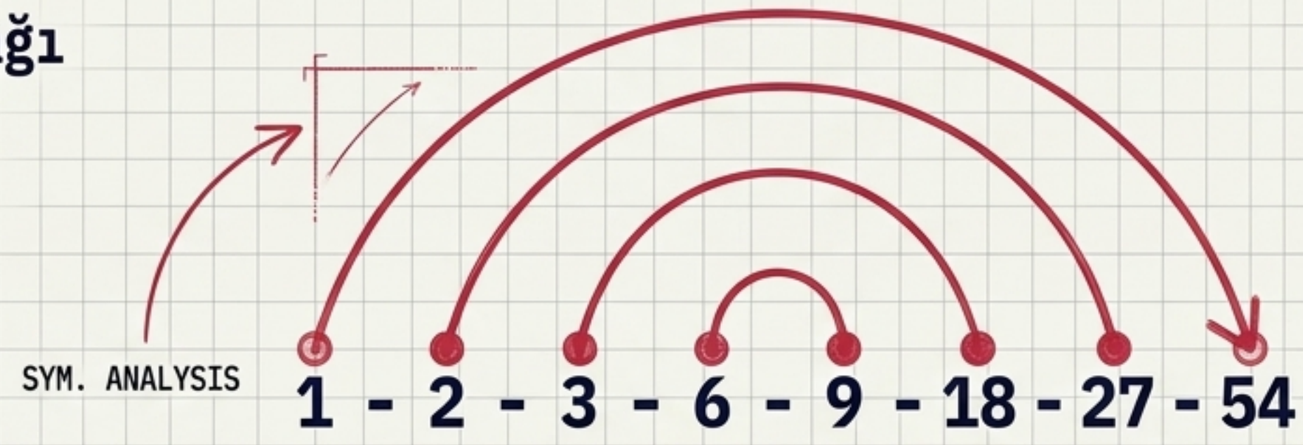
Gemini Notebook

STRATEJİ 1: PARÇALAMA

Simetriyi Okumak: Çarpan Gökkuşağı

Her tam sayı, çarpanlarına ayrıldığında kusursuz bir ayna simetrisi yaratır. En küçük çarpan ile en büyüğün çarpımı, daima ana sayıyı verir.

Vaka Soru 1: 54'ün düğümleri

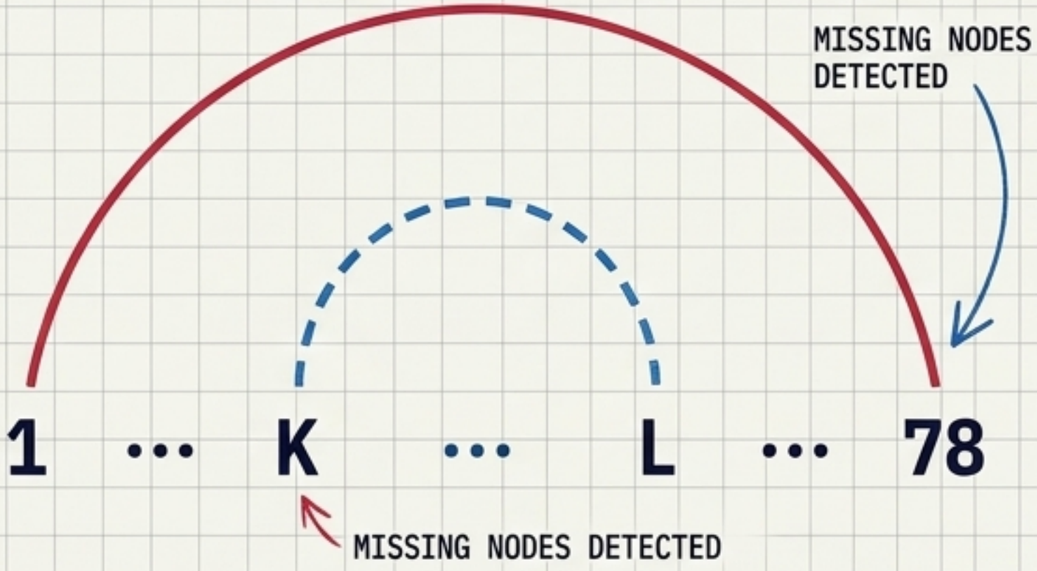


Vaka Soru 3: Kayıp düğümleri bulmak.

Başlangıç 1, Bitiş 78 ise evrenimiz 78'dir!



$$K = 2$$
$$L = 39$$
$$K + L = 41$$

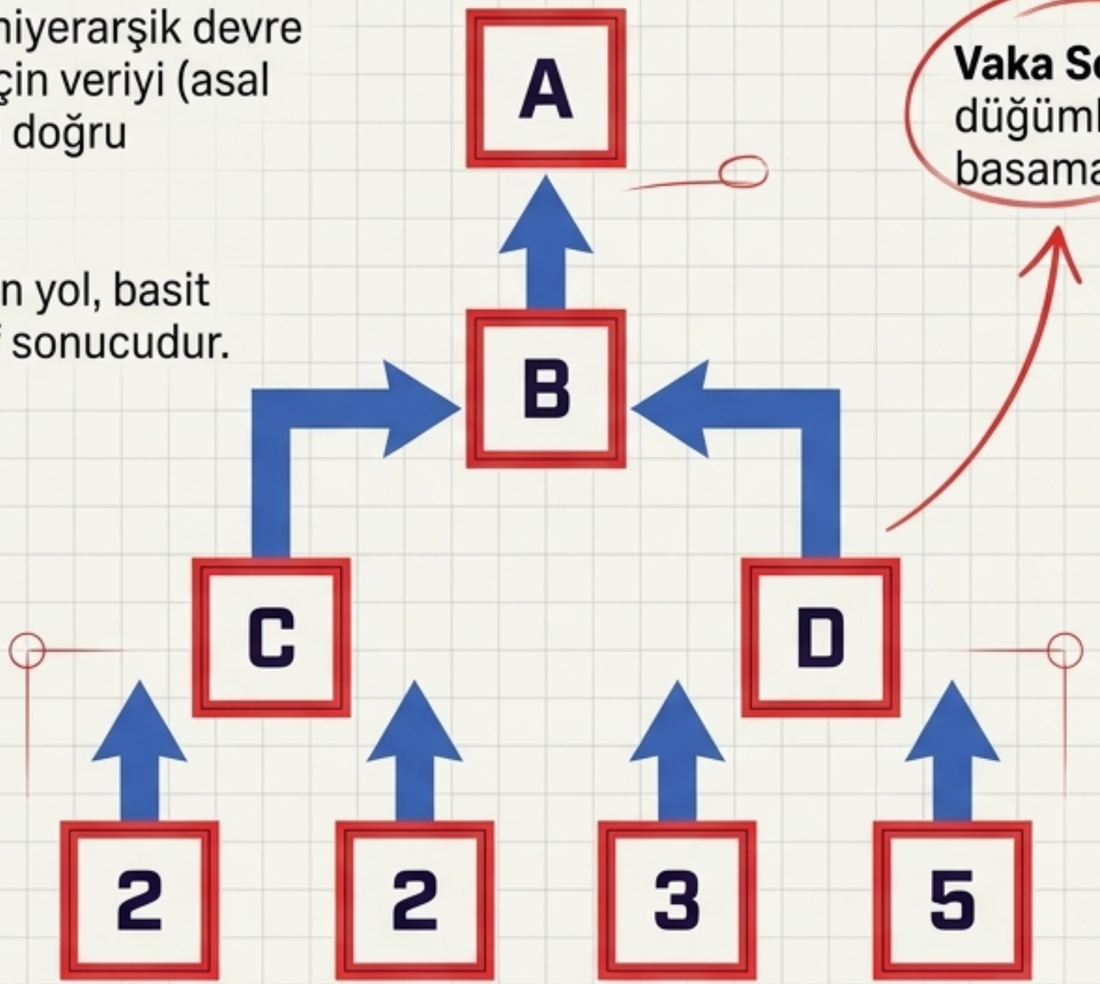


Gemini Notebook

VERİ AKIŞINI TERSİNE ÇEVİRMEK

Çarpan ağaçları aslında birer hiyerarşik devre haritasıdır. Çözüme ulaşmak için veriyi (asal çarpanları) tabandan yukarıya doğru işlemelisiniz.

Ağacın kökünden zirveye giden yol, basit çarpma işlemlerinin kümülatif sonucudur.



Vaka Soru 2: En uçtaki asal düğümleri birbiriyle çarparak üst basamakları aydınlat.

PRIME EVIDENCE

CASE FILE: 003-REVERSE_FLOW
STATUS: ANALYZING
EVIDENCE: PRIME FACTORS 2,2,3,5

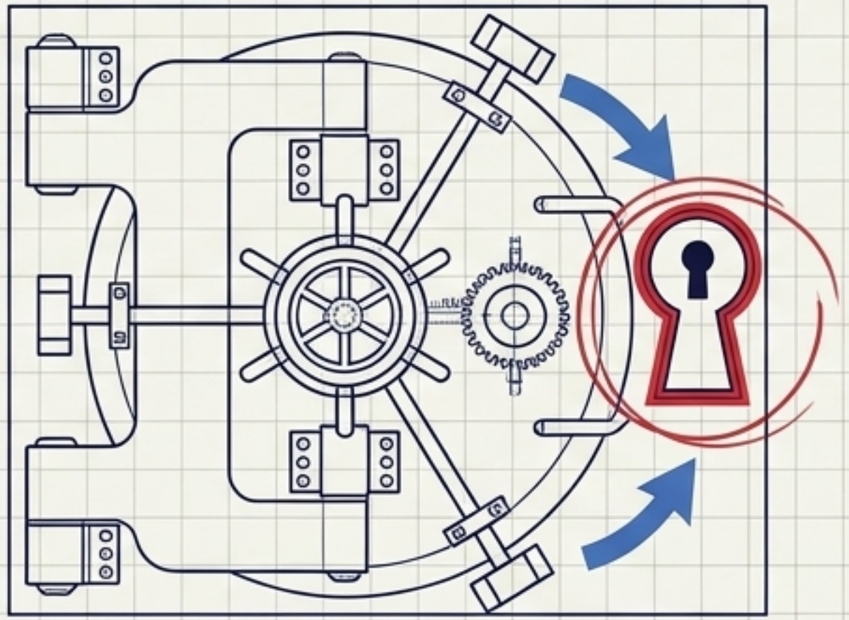
Gemini Notebook

TEŞHİS MATRİSİ: SINIFLANDIRMA HATASINA DÜŞME!

ASAL SAYI

Kendinden ve 1'den başka kilidi (böleni) olmayan sayılar.

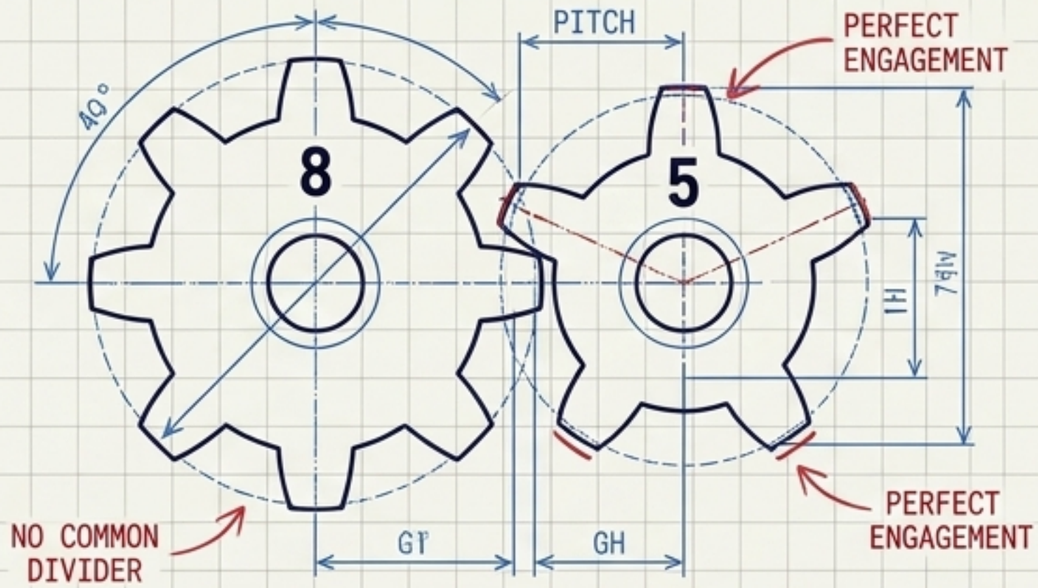
Vaka 11: K7 ve 5L → 17 ve 53



ARALARINDA ASAL

Sayıların kendileri asal olmak zorunda değildir. Sadece ortak hiçbir yapı taşı (1 dışında) barındırmazlar.

Vaka 9 ve 13: 8 ve 5'in mükemmel uyumu



Gemini Notebook

GEOMETRİYE GİZLENMİŞ ASALLAR

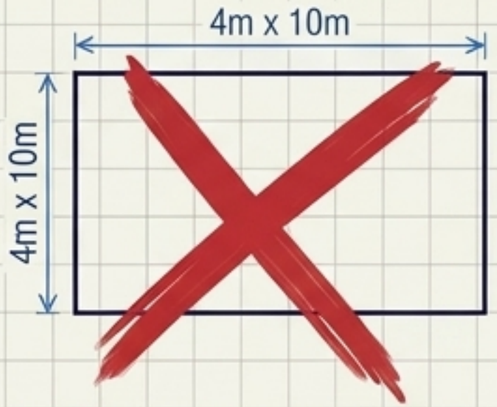
Vaka Soru 9: Alanı 40 metrekare olan bir bahçe ve aralarında asal kenarlar...
İhtimalleri listele ve dedektif ışığını yak!



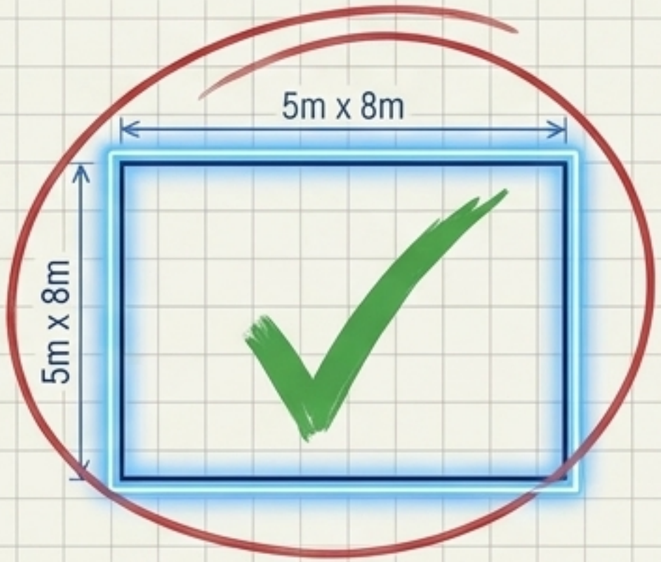
[X] 1 x 40
(Kenar 1'den büyük olmalı)



[X] 2 x 20
(İkisi de 2'ye bölünür)



[X] 4 x 10
(İkisi de 2'ye bölünür)



[✓] **5 x 8** (Aralarında asal!)

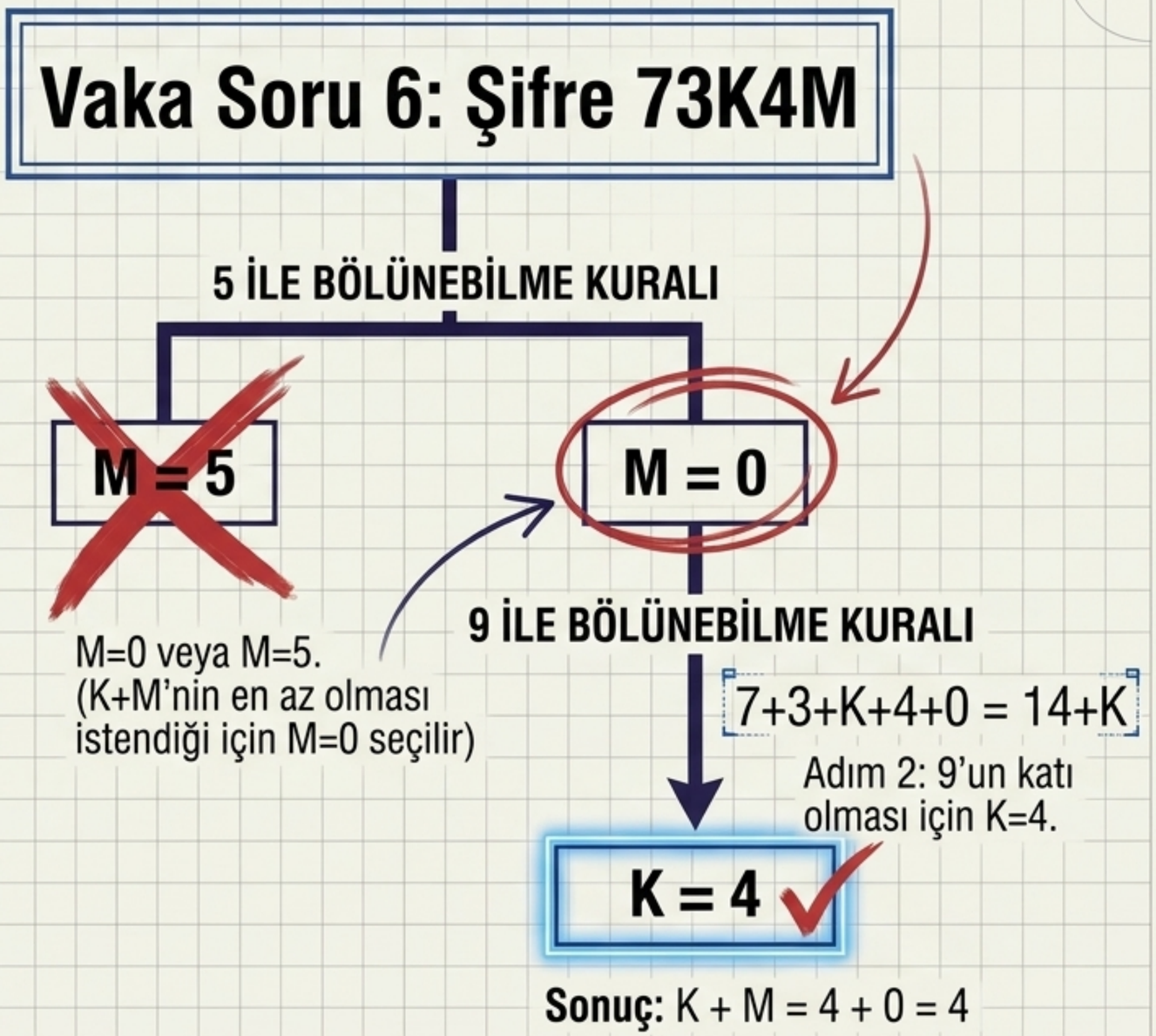
Sonuç: Çevre = 2 x (5 + 8) = 26 m.
Filtreleme, ihtimalleri tek bir gerçeğe indirger.

Gemini Notebook

STRATEJİ 2: GEÇİRMEK

Şifre Kırıcı Algoritma Hiyerarşisi

Birden fazla bölünebilme kuralı varsa, her zaman önce **son basamağı** etkileyen **kuralı** (2, 5, 10) çözmelisiniz. Bütünü etkileyenler (3, 9) daima ikinci adımdır.



Gemini Notebook

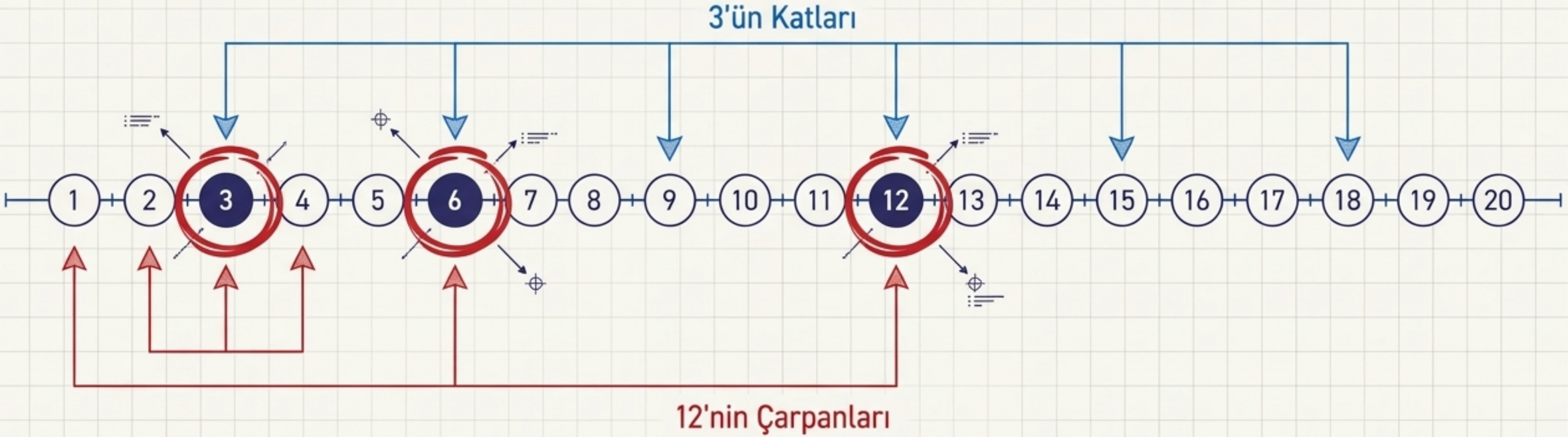
KESİŞİM KÜMESİ: KATLAR VE ÇARPANLARIN ÇARPIŞMASI

Katlar sayıyı büyüterek ileriye gider. Çarpanlar ise sayının içinde kalıp 1'e kadar küçülür.

Vaka Soru 4: Düzenek Analizi

[Mavi Buton] 3'ün Katları: İleriye doğru sek sek oynamak.
[Kırmızı Buton] 12'nin Çarpanları: 12'nin temel tuğlalarını sökmek.

Her iki filtreyi aynı anda geçebilen lambalar: Sadece 3, 6 ve 12.



Gemini Notebook

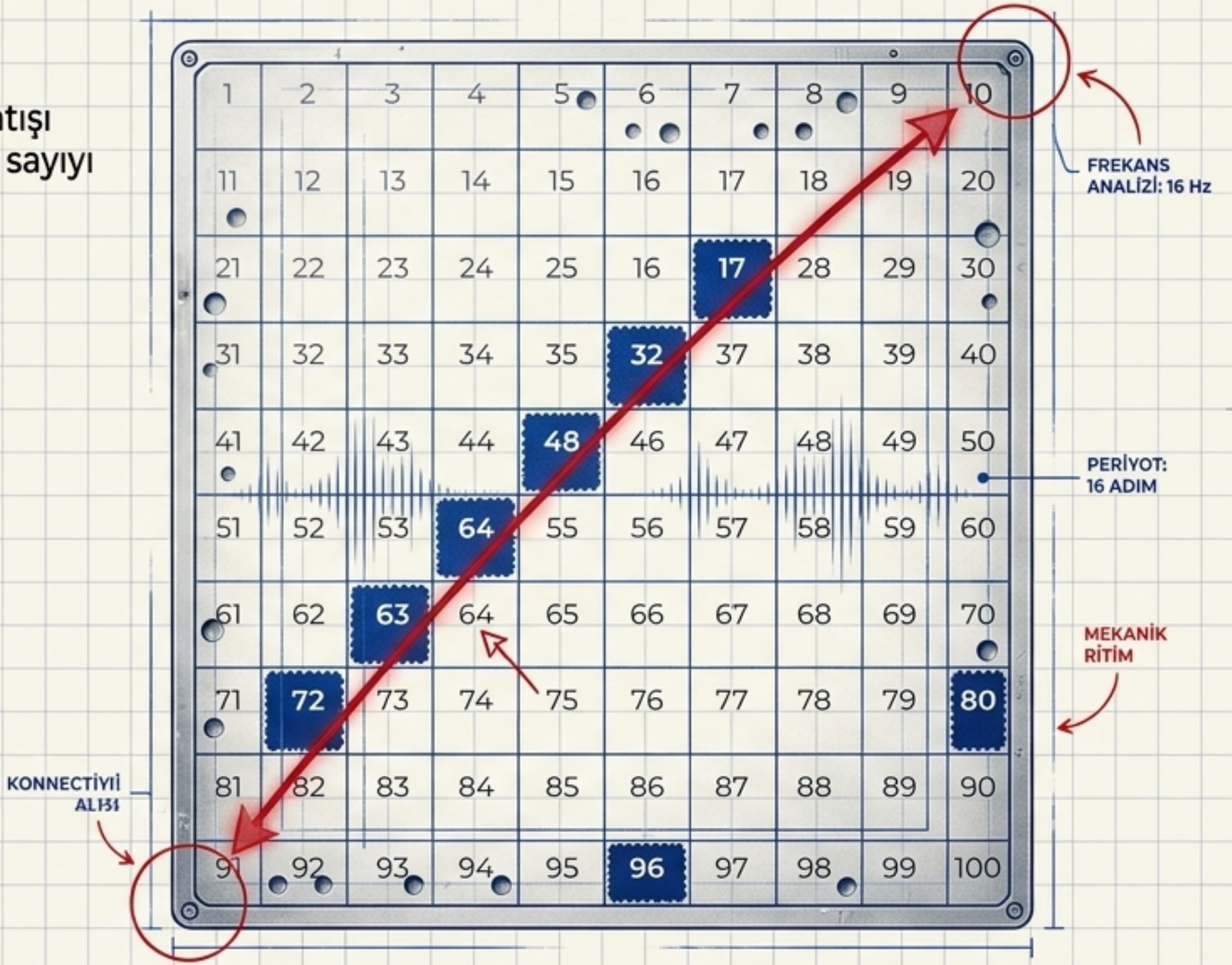
STRATEJİ 3: SENKRONİZASYON

Yüzlük Tablonun Mekanik Ritmi

Katlar, tabloda sıradan sayılar değil, periyodik bir kalp atışı gibi ritim oluşturur. Geometrik atlamaları izleyerek ana sayıyı bulabilirsiniz.

Vaka Soru 15:

Boyalı alanlara bakın. 16, 32, 48...
Her biri 16 adımda bir tekrar eden kusursuz bir ritim. Bu boyalar 16'nın katlarına (frekanslarına) aittir.



Gemini Notebook

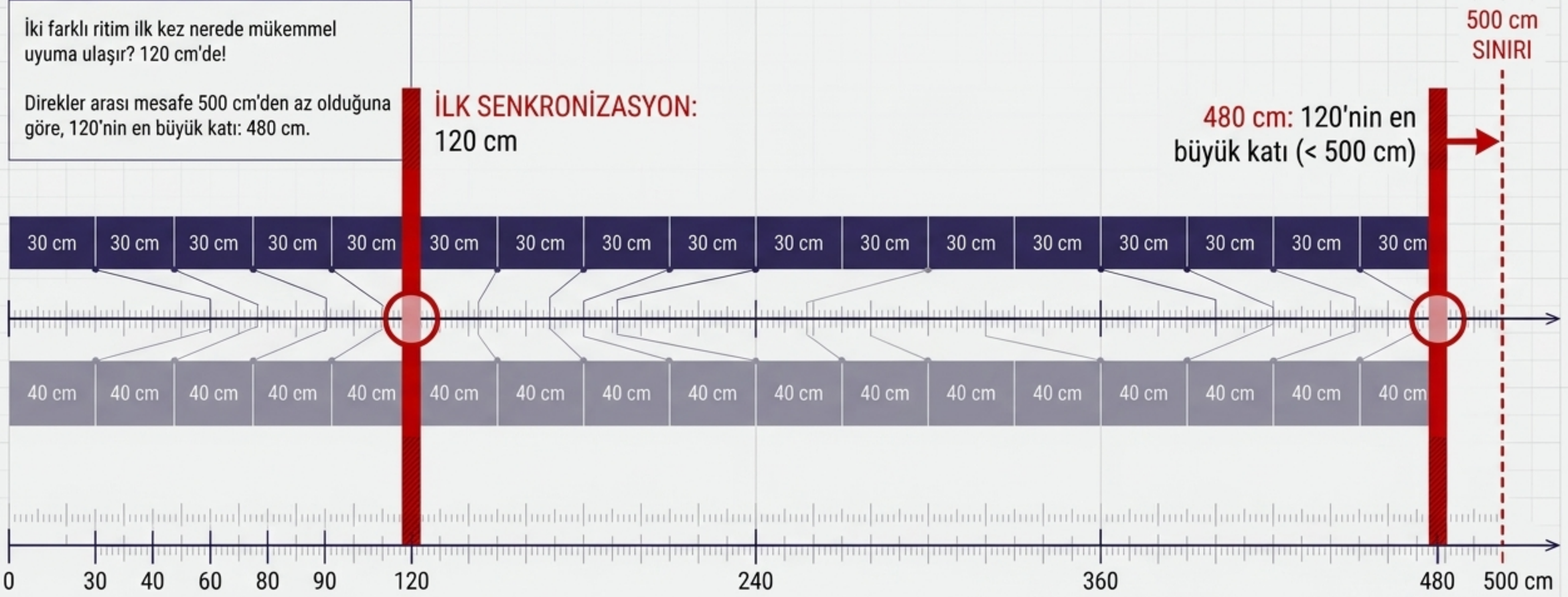
DALGA BOYLARININ KESİŞİMİ: BOŞLUK BIRAKMADAN YERLEŞMEK

Ortak katlar (EKOK) sadece sayılarla ilgili değildir; farklı uzunluktaki objelerin uzayda aynı hizada bitme (senkronize olma) durumudur.

Vaka Soru 14: 30 cm ve 40 cm'lik bayraklar...

İki farklı ritim ilk kez nerede mükemmel uyuma ulaşır? 120 cm'de!

Direkler arası mesafe 500 cm'den az olduğuna göre, 120'nin en büyük katı: 480 cm.



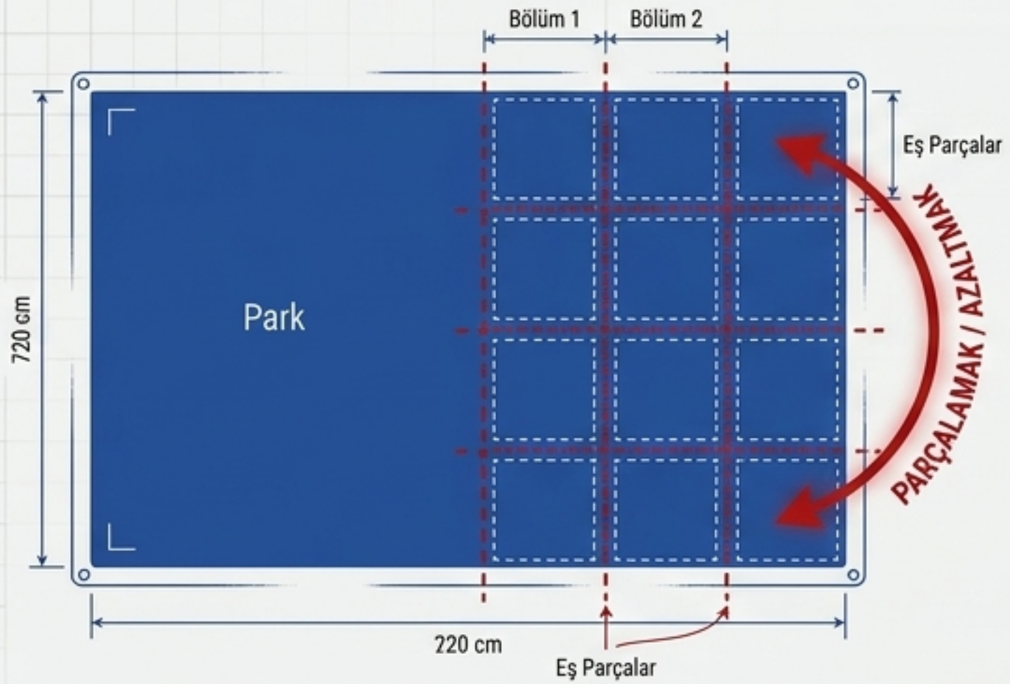
Gemini Notebook

SINIRLARI ZORLAMAK: "EN FAZLA" PARADOKSU

Matematikte kelimelere değil, eyleme odaklanın!

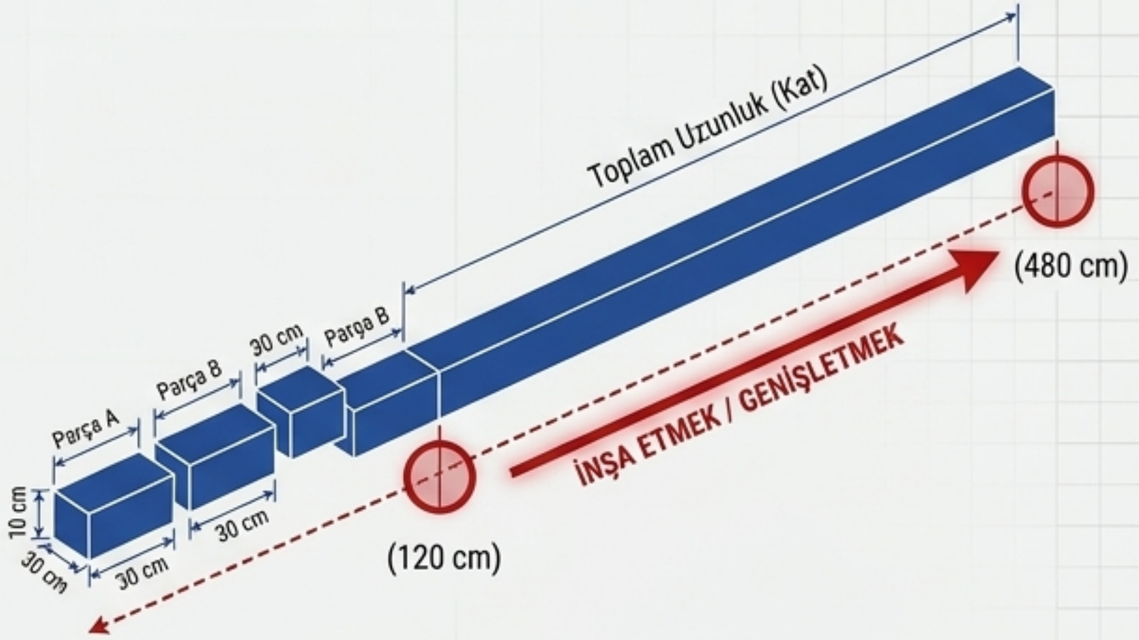
Eylem Parçalamaksa (Soru 10)

Tarlayı direkler için eş bölümlere ayırıyorsanız, ‘ortak bölen’ arıyorsunuzdur. 48 ve 72'nin EBOB'u = 24 m.



Eylem İnşa Etmekse (Soru 14)

Küçük parçaları birleştirip uzun bir ip elde ediyorsanız, ‘ortak kat’ arıyorsunuzdur. 30 ve 40’ın katı 120 ve 480 cm’dir.

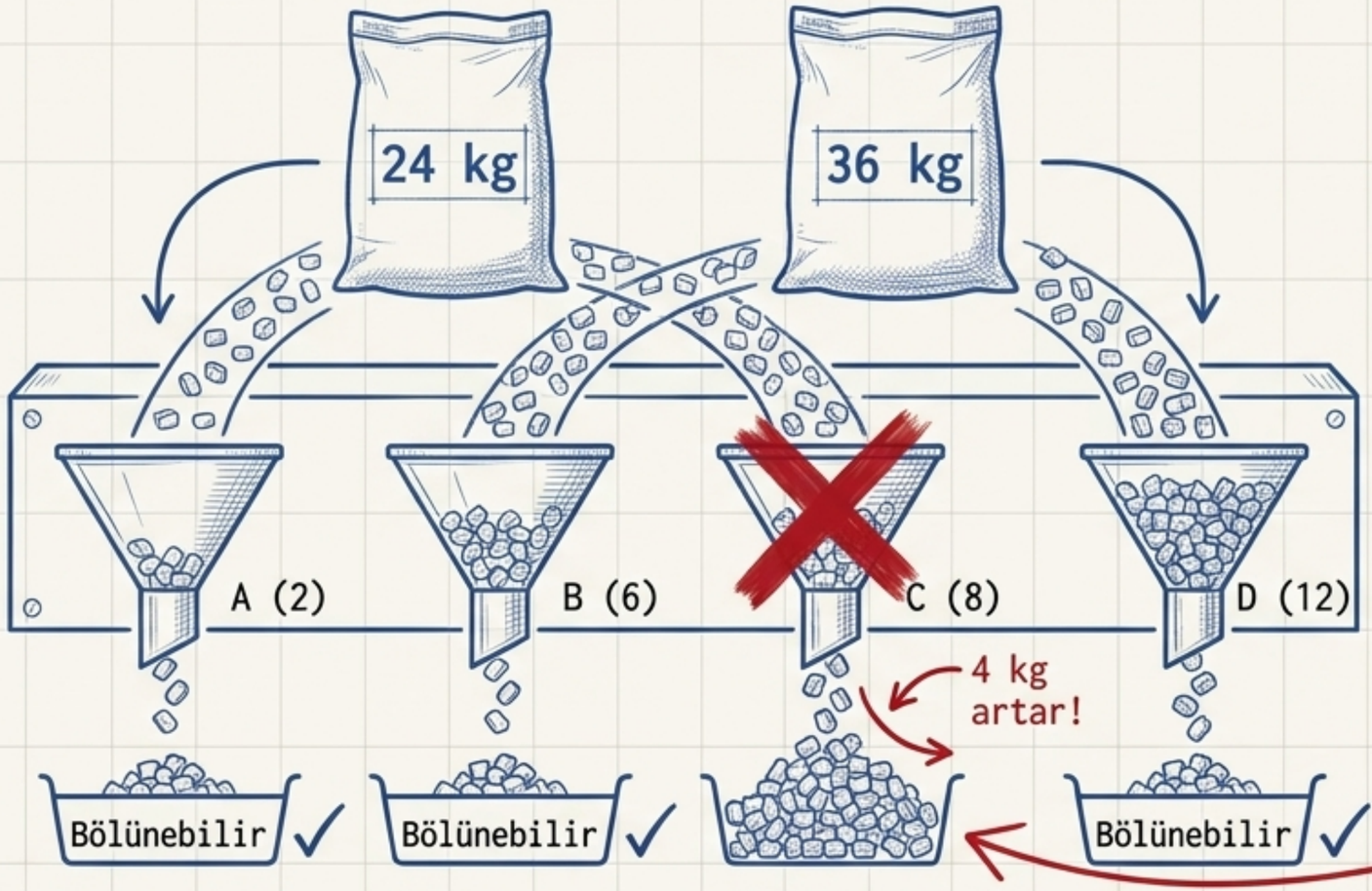


Gemini Notebook

EŞİT DAĞILIM FİLTRESİ: HANGİSİ OLAMAZ?

Vaka Soru 5: 24 kg ve 36 kg fasulyeyi “hiç artmayacak” şekilde eşit poşetlere bölmek.

Kural basit: Seçilecek poşetin kütlesi, **HER İKİ** sayıyı da kalansız bölebilmelidir.



Şıkları birer filtre olarak kullanın: 2, 6 ve 12 her iki kütleyi de böler.

Ancak 8 kg’lık poşetler kullanırsanız, 36 kg’lık çuvalda 4 kg fasulye artar! **(Doğru Yanıt: C)**

Doğru Yanıt: C

Gemini Notebook

BÜYÜK SINAV: ÇOKLU KATMAN FİLTRELEMESİ

Vaka **Soru 12:** Çözüm için **sıfırdan 300**'e kadar listeleme yapılmaz. Tersine mühendislik yapıp şıklardaki sayıları elekten geçirirsiniz.



İşte tüm kilitler aynı anda açıldı. (Yanıt: D)

SEÇENEK: D - KİLİT AÇILDI

Gemini Notebook

1. TEMA SENTEZ MATRİSİ: HANGİ KURALI NE ZAMAN KULLANMALIYIM?



Gemini Notebook

ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ

GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Matematikte sınırları zorlamak; sadece hesap yapmak değil, her problemin arkasındaki görünmez mimariyi okuyabilmektir. Artık bu yapıyı görüyorsunuz.

Tüm detaylı video çözümlerine ve daha fazla kripto vakasına ulaşmak için karekodu okutun.

Gemini Notebook